

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 29.8

$$\int (3-x)^{-\frac{3}{2}} dx$$

$$\text{Stel } u = 3 - x \Rightarrow du = -dx$$

$$\Rightarrow dx = -du$$

$$= \int u^{-\frac{3}{2}} (-du)$$

$$= - \int u^{-\frac{3}{2}} du$$

$$= - \frac{u^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C$$

$$= 2u^{-\frac{1}{2}} + C$$

$$= 2 \frac{1}{\sqrt{u}} + C$$

$$= 2 \frac{1}{\sqrt{3-x}} + C$$

$$\Rightarrow \int (3-x)^{-\frac{3}{2}} dx = 2(3-x)^{-\frac{1}{2}} + C$$

References